

混合流水车间调度

问题模型

问题描述

本文所研究的生产调度问题源自于一家大型钢铁企业的钢卷加工中心。该生产系统以按订单生产(Make-to-Order, MTO)为主要模式,其核心挑战在于如何在一个多周期、多机并行的动态生产环境中,为一个不断到达的客户订单流制定高效的生产调度计划。

该生产系统由原料批次、工艺类型和加工产线构成。客户订单拆解得到的每个原料批次仅对应纵剪、横切、复合剪等工艺类型中的一种,不同工艺类型之间不存在固定先后顺序关系。各工艺类型内部配置多条加工能力不同的非等效并行产线,原料批次在所属工艺类型内部可按比例拆分至多条合格产线协同加工。

企业当前的生产模式通常限制一个加工单从始至终只在一条固定的产线上完成。为探索效率提升的可能性,本研究突破这一限制,允许一个加工单内的原料被灵活地分配到其所属工艺类型内部的多条并行产线上进行协同加工,通过任务拆分来缩短单批任务的整体生产周期,该原料批次在所属工艺类型上的完成时间由所有拆分子任务中最晚完成的子任务决定。

此外,实际生产具有显著的动态性。客户订单并非一次性全部到达,而是随着时间推移分批次动态下发。为了应对这种动态性并保证生产的连续性,生产计划采用多周期滚动的方式进行制定。在每个规划周期开始时,调度系统需要对上一周期未完成的结转原料和本周期新到达的原料进行统一规划。

综上所述,本文所面临的调度问题可以定义为:在多周期动态环境下,为一个由客户订单拆解而来的、具有确定工艺的原料批次集合,进行最优的生产调度。在每个决策时刻,这一过程需要做出两个紧密耦合的决策:(1)产线分配决策,即确定每一批原料在对应加工工艺分配给哪些产线,以及各产线承担的分配比例;(2)开工时间决策,即确定在每一台产线上,被分配到该产线的所有原料任务的加工顺序和具体开工时间。

从企业的业务目标出发,针对多订单、多批次的生产特性,快速完成当前周期内的所有生产任务是提升车间整体产能、为下一周期预留资源并规避履约风险的关键。因此,本研究的优化目标是找到一个最优调度方案,最小化所有任务的总完工时间(Makespan),即最后一批原料完成其所属工艺类型加工的时刻。

为清晰界定研究边界,本文作如下假设:

(1)客户订单可拆解为若干原料批次,原料批次作为最小调度对象;同一客户订单拆解得到的不同原料批次在调度过程中相互独立,不考虑订单内部批次间的绑定约束。

(2)同一原料批次允许在其所属工艺类型内部按比例拆分至多条合格产线协同加工,拆分比例之和为 1;各拆分子任务在对应产线上连续加工,原料批次的工艺完成时间由其所有拆分子任务中最晚完成的子任务决定。

(3)新到达原料批次仅在各滚动规划周期开始时进入调度系统,且其加工属性、释放时间和加工需求在到达时已知。

(4)每个原料批次仅对应一种工艺类型,其加工需求在订单到达时已知,不同工艺类型之间不存在固定先后顺序关系。

(5)每个加工工艺配置多台并行产线,且产线之间加工效率不同;原料批次

在不同合格产线上的加工时间已知，并与原料属性、工艺类型和产线类型相关。

(6) 每台产线同一时刻最多只能加工一个子任务，不允许不同子任务在同一产线上时间重叠。

(7) 子任务一旦在某台产线上开始加工，则必须连续完成，不允许中断、抢占或迁移至其他产线继续加工。

(8) 在滚动调度过程中，已开始加工的原料批次及其拆分子任务保持原计划执行。

(9) 产线在规划期内持续可用，暂不考虑产线故障、换刀换型时间、运输搬运时间以及加工时间随机波动。

模型建立

根据问题描述建立数学模型。数学模型中涉及到的变量符号及其定义如表 1 所示。

表 1 参数与决策变量

类别	符号	说明
集合	J	待加工原料批次集合, $J = \{1, 2, \dots, n\}$, 由索引 j, g 表示不同原料批次
	Q	工艺类型的集合, $Q = \{sl, cu, co\}$ (纵剪, 横切, 复合剪), 由索引 q, q' 索引
	K	所有产线的集合, $K = \{1, 2, \dots, m\}$, 由索引 k, l 索引
	K_q	工艺类型 q 对应的非等效并行产线集合, $K_q \subseteq K$
	Ω_j	原料批次 j 所属工艺类型集合, $\Omega_j \subseteq Q$, 且 $\Omega_j = \{q_j\}$, 即每个原料批次仅对应一种工艺类型。
	H	滚动规划周期集合, $H = \{1, 2, \dots, L\}$, 由索引 h 表示不同滚动周期
	J^h	第 h 个滚动周期内参与调度的原料批次集合
	J_{new}^h	第 h 个滚动周期新到达的原料批次集合
	J_{carry}^h	第 h 个滚动周期由上一周期结转且尚未完成加工或仍需状态跟踪的原料批次集合
	B_k^h	跨周期子任务集合
	Ω_j^h	第 h 个滚动周期内原料批次 j 尚需重新调度的所属工艺类型集合。由于每个原料批次仅对应一种工艺类型, 故 Ω_j^h 只能为 $\{q_j\}$ 或空集
	r_j	原料 j 的释放时间。即原料批次 j 最早可进入调度系统的时刻
	p_{jqk}	原料批次 j 在工艺类型 q 上由产线 k 完整加工所需的加工时间
	q_j	表示原料批次 j 所属的唯一工艺类型, 且 $q_j \in Q$
参数	$\overline{m}_{jq}$	原料批次 j 在工艺类型 q 上允许被拆分到的最大产线数量

	ϵ	最小拆分比例，用于避免出现极小比例的无意义任务拆分
	M	一个足够大的正数
	τ_h	第 h 个滚动规划周期的开始时刻
	Δ	滚动规划步长，即相邻两个滚动周期开始时刻之间的时间间隔
	A_{kh}	第 h 个滚动周期开始时产线 k 的最早可用时间
	E_{jqh}	第 h 个滚动周期中，原料批次 j 在其所属工艺类型 q 下最早可开始加工时间
决策变量	x_{jqk}	连续变量，表示原料批次 j 在工艺类型 q 上分配给产线 k 的加工比例
	u_{jqk}	0-1 变量，若原料批次 j 在工艺类型 q 上被分配给产线 k ，则为 1，否则为 0
	z_{jqgk}	0-1 变量，若在工艺类型 q 的产线 k 上，原料批次 j 先于原料批次 g 加工，则为 1，否则为 0
	S_{jqk}	连续变量，表示原料批次 j 在工艺类型 q 上由产线 k 加工的开始时间
	C_{jqk}	连续变量，表示原料批次 j 在工艺类型 q 上由产线 k 加工的子任务完成时间
	C_{jq}	连续变量，表示原料批次 j 完成所属工艺类型 q 的时间
	C_j	连续变量，表示原料批次 j 完成其所属工艺类型加工后的最终完工时间
	C_{max}	连续变量，表示所有原料批次的最大完工时间
滚动决策变量	x_{jqk}^h	连续变量，表示第 h 个滚动周期内，原料批次 j 在工艺类型 q 下分配给产线 k 的加工比例
	u_{jqk}^h	第 h 个滚动周期内，若原料批次 j 在工艺类型 q 上被分配给产线 k ，则为 1，否则为 0
	z_{jqgk}^h	第 h 个滚动周期内，若在工艺类型 q 的产线 k 上原料批次 j 先于原料批次 g 加工，则为 1，否则为 0
	S_{jqk}^h	第 h 个滚动周期内，原料批次 j 在工艺类型 q 上由产线 k 加工的开始时间
	C_{jqk}^h	第 h 个滚动周期内，原料批次 j 在工艺类型 q 上由产线 k 加工的子任务完成时间
	C_{jq}^h	第 h 个滚动周期内，原料批次 j 完成工艺类型 q 的时间
	C_j^h	第 h 个滚动周期内，原料批次 j 的预测完工时间
	$\tilde{C}_j$	滚动调度全过程结束后原料批次 j 的实际最终完工时间
	C_{max}^{roll}	滚动调度全过程形成的实际最大完工时间
	J^{all}	整个研究时域内到达的全部原料批次集合
	C_{max}^h	第 h 个滚动周期内所有参与调度原料批次的最大完工时

(1) 静态基础调度模型

静态基础模型用于描述单一规划周期内的调度问题。在该模型中，待调度原料批次集合已知，所有任务的加工属性、工艺类型、可选产线和加工时间均已知。模型需要同时决定原料批次在各所属工艺类型上的产线分配、任务拆分比例、产线内加工顺序以及具体开工时间。

考虑到同一工艺类型内部存在多台非等效并行产线，且同一原料批次在其所属工艺类型的加工任务允许被拆分至多条合格产线协同完成，因此本文以“原料批次—工艺类型—产线”为基本建模维度。静态基础模型的目标是在满足产线资格、任务拆分、产线资源独占以及不可中断加工等约束的条件下，最小化总完工时间。

1.1 目标函数

$$\min C_{max} \quad (1)$$

其中， C_{max} 表示所有原料批次的总完工时间，即最后一个完成其所属工艺类型加工的原料批次的完工时刻。

1.2 约束条件

$$\sum_{k \in K_q} x_{jqk} = 1, \forall j \in J, q \in \Omega_j \quad (2)$$

$$x_{jqk} \leq u_{jqk}, \forall j \in J, q \in \Omega_j, k \in K_q \quad (3)$$

$$x_{jqk} \geq \alpha u_{jqk}, \forall j \in J, q \in \Omega_j, k \in K_q \quad (4)$$

$$\sum_{k \in K_q} u_{jqk} \leq \overline{m}_{jq}, \forall j \in J, q \in \Omega_j \quad (5)$$

$$C_{jqk} \geq S_{jqk} + p_{jqk} x_{jqk} - M(1 - u_{jqk}), \forall j \in J, q \in \Omega_j, k \in K_q \quad (6)$$

$$C_{jq} \geq C_{jqk}, \forall j \in J, q \in \Omega_j, k \in K_q \quad (7)$$

$$S_{jqk} \geq r_j - M(1 - u_{jqk}), \forall j \in J, q \in \Omega_j, k \in K_q \quad (8)$$

$$S_{gqk} \geq C_{jqk} - M(1 - z_{jgqk}) - M(2 - u_{jqk} - u_{gqk}), \forall j, g \in J, j < g, q \in \Omega_j \cap \Omega_g, k \in K_q \quad (9)$$

$$S_{jqk} \geq C_{gqk} - Mz_{jgqk} - M(2 - u_{jqk} - u_{gqk}), \forall j, g \in J, j < g, q \in \Omega_j \cap \Omega_g, k \in K_q \quad (10)$$

$$C_j \geq C_{jq}, \forall j \in J, q \in \Omega_j \quad (11)$$

$$C_{max} \geq C_j, \forall j \in J \quad (12)$$

$$0 \leq x_{jqk} \leq 1, \forall j \in J, q \in \Omega_j, k \in K_q \quad (13)$$

$$u_{jqk} \in \{0,1\}, \forall j \in J, q \in \Omega_j, k \in K_q \quad (14)$$

$$z_{jqk} \in \{0,1\}, \forall j, g \in J, j < g, q \in \Omega_j \cap \Omega_g, k \in K_q \quad (15)$$

$$S_{jqk}, C_{jqk}, C_{jq}, C_j, C_{max} \geq 0 \quad (16)$$

式（2）表示任务完整分配约束，保证每个原料批次在其所属工艺类型上的加工任务均被完整分配至具备相应工艺能力的产线。式（3）用于建立加工比例变量与产线选择变量之间的关联关系，确保未被选中的产线不承担加工任务；式（4）为最小拆分比例约束，用于避免出现极小比例的无意义任务拆分。式（5）限制同一原料批次在其所属工艺类型内最多允许拆分到的产线数量。式（6）用于计算各拆分子任务在对应产线上的完成时间。式（7）用于确定原料批次在其所属工艺类型的完成时间，即所有拆分子任务完成时间中的最大值。式（8）表示释放时间约束，保证原料批次在其释放时间之前不得开始加工。式（9）和式（10）为产线资源独占约束，用于保证同一产线在同一时刻最多只能加工一子任务，并通过排序变量确定同一产线上不同原料批次的加工先后关系。式（11）用于确定原料批次完成其所属工艺类型工艺后的最终完工时间。式（12）用于定义所有原料批次的最大完工时间。式（13）—式（16）分别给出了加工比例变量、产线选择变量、排序变量以及开始时间、完成时间和最大完工时间等连续时间变量的取值范围。

（2）滚动拓展模型

滚动调度模型的总体目标是最小化整个调度过程形成的实际总完工时间 C_{max}^{roll} 。由于动态环境下未来订单信息在当前周期不可完全获得，本文在每个滚动周期开始时，基于当前已知的未完成原料批次、新到达原料批次和产线可用状态构造预测性调度子问题，并以当前可见任务集合的预计总完工时间 C_{max}^h 周期内优化目标。随着滚动周期推进，系统不断更新任务状态与产线状态，最终形成完整调度方案。

2.1 目标函数

设滚动调度全过程结束后，原料批次 j 的实际最终完工时间为： $\tilde{C}_j$

滚动调度全过程的总完工时间定义为： $C_{max}^{roll} = \max_{j \in J^{all}} \tilde{C}_j$

其中， J^{all} 表示整个研究时域内到达的全部原料批次集合。

因此，滚动调度的总体优化目标为：

$$\min C_{max}^{roll} \quad (17)$$

即最小化所有原料批次完成其所属工艺类型的最终时刻。

第 h 个周期内的预测性调度子问题目标为：

$$\min C_{max}^h, h \in H \quad (18)$$

其中， C_{max}^h 满足：

$$C_{max}^h \geq C_j^h, \forall j \in J^h \quad (19)$$

设滚动规划周期集合为：

$$H = \{1, 2, \dots, L\}$$

第 h 个滚动规划周期的开始时刻为 τ_h ，滚动规划步长为 Δ 。对于相邻两个滚动周期，有：

$$\tau_{h+1} = \tau_h + \Delta, h = 1, 2, \dots, L-1 \quad (20)$$

2.2 约束条件

$$\sum_{k \in K_q} x_{jqk}^h = 1, \forall j \in J^h, q \in \Omega_j^h, h \in H \quad (21)$$

$$x_{jqk}^h \leq u_{jqk}^h, \forall j \in J^h, q \in \Omega_j^h, k \in K_q, h \in H \quad (22)$$

$$x_{jqk}^h \geq \alpha u_{jqk}^h, \forall j \in J^h, q \in \Omega_j^h, k \in K_q, h \in H \quad (23)$$

$$\sum_{k \in K_q} u_{jqk}^h \leq \bar{m}_{jq}, \forall j \in J^h, q \in \Omega_j^h, h \in H \quad (24)$$

$$C_{jqk}^h \geq S_{jqk}^h + p_{jqk} x_{jqk}^h - M(1 - u_{jqk}^h), \forall j \in J^h, q \in \Omega_j^h, k \in K_q, h \in H \quad (25)$$

$$C_{jq}^h \geq C_{jqk}^h, \forall j \in J^h, q \in \Omega_j^h, k \in K_q, h \in H \quad (26)$$

$$S_{jqk}^h \geq A_{kh} - M(1 - u_{jqk}^h), \forall j \in J^h, q \in \Omega_j^h, k \in K_q, h \in H \quad (27)$$

$$S_{jqk}^h \geq E_{jqh} - M(1 - u_{jqk}^h), \forall j \in J^h, q \in \Omega_j^h, k \in K_q, h \in H \quad (28)$$

$$E_{jqh} = \max \{ \tau_h, r_j \}, \forall j \in J^h, q \in \Omega_j^h, h \in H \quad (29)$$

$$S_{gqk}^h \geq C_{jqk}^h - M(1 - z_{jgqk}^h) - M(2 - u_{jqk}^h - u_{gqk}^h), \forall j, g \in J^h, j < g, q \in \Omega_j^h \cap \Omega_g^h, k \in K_q, h \in H \quad (30)$$

$$S_{jqk}^h \geq C_{gqk}^h - Mz_{jgqk}^h - M(2 - u_{jqk}^h - u_{gqk}^h), \forall j, g \in J^h, j < g, q \in \Omega_j^h \cap \Omega_g^h, k \in K_q, h \in H \quad (31)$$

$$C_j^h \geq C_{jq}^h, \forall j \in J^h, q \in \Omega_j^h, h \in H \quad (32)$$

$$C_{\max}^h \geq C_j^h, \forall j \in J^h, h \in H \quad (33)$$

$$0 \leq x_{jqk}^h \leq 1, \forall j \in J^h, q \in \Omega_j^h, k \in K_q, h \in H \quad (34)$$

$$u_{jqk}^h \in \{0, 1\}, \forall j \in J^h, q \in \Omega_j^h, k \in K_q, h \in H \quad (35)$$

$$z_{jgqk}^h \in \{0, 1\}, \forall j, g \in J^h, j < g, q \in \Omega_j^h \cap \Omega_g^h, k \in K_q, h \in H \quad (36)$$

$$S_{jqk}^h, C_{jqk}^h, C_{jq}^h, C_j^h, \hat{C}_{\max}^h \geq 0 \quad (37)$$

$$B_k^h = \{ (j, q, k) \mid u_{jqk}^h = 1, S_{jqk}^h \in [\tau_h, \tau_{h+1}), C_{jqk}^h > \tau_{h+1} \} \quad (38)$$

$$A_{k,h+1} = \begin{cases} \max \left\{ \tau_{h+1}, A_{kh}, \max_{(j,q) \in E_k^h} C_{jqk}^h \right\}, & B_k^h \neq \emptyset, \\ \max \left\{ \tau_{h+1}, A_{kh} \right\}, & B_k^h = \emptyset. \end{cases} \quad (39)$$

$$J^{h+1} = J_{\text{new}}^{h+1} \cup J_{\text{carry}}^{h+1} \quad (40)$$

$$J_{\text{carry}}^{h+1} = \{j \in J^h \mid C_j^h > \tau_{h+1}\} \quad (41)$$

$$\Omega_j^{h+1} = \begin{cases} \{q_j\}, & \text{若原料批次 } j \text{ 在 } \tau_{h+1} \text{ 时刻尚未开始加工且仍需重新调度,} \\ \emptyset, & \text{若原料批次 } j \text{ 已完成加工或已开始加工并固定执行.} \end{cases} \quad (42)$$

式 (21) 用于保证第 h 个滚动周期内当前可见原料批次的待加工任务被完整分配至所属工艺类型对应的合格产线；式 (22) 和式 (23) 用于建立任务拆分比例变量与产线选择变量之间的关联关系，并通过最小拆分比例避免出现极小比例的无意义拆分；式 (24) 用于限制同一原料批次在同一工艺类型内最多允许拆分到的产线数量。式 (25) 用于计算滚动周期内各拆分子任务在对应产线上的完成时间，式 (26) 用于确定原料批次在所属工艺类型下的任务完成时间，即该任务所有拆分子任务完成时间中的最大值。式 (27) 用于保证新安排任务不得早于对应产线在当前滚动周期的最早可用时间开始加工；式 (28) 和式 (29) 用于确定并约束原料批次在当前滚动周期内的最早可开始加工时间，其中该时间由滚动周期开始时刻和原料释放时间共同决定。式 (30) 和式 (31) 为产线资源独占约束，用于保证同一产线在同一时刻最多只能加工一个子任务，并通过排序变量确定同一产线上不同原料批次子任务的加工先后关系。式 (32) 用于确定第 h 个滚动周期内原料批次的预测完工时间，式 (33) 用于确定当前可见任务集合的预测总完工时间。式 (34) 一式 (37) 分别给出了任务拆分比例变量、产线选择变量、排序变量以及相关时间变量的取值范围。式 (38) 用于确定第 h 个滚动周期内在产线 k 上新开始加工且在 τ_{h+1} 时刻尚未完成、需在后续周期固定执行的跨周期子任务集合。式 (39) 用于更新第 $h+1$ 个滚动周期开始时产线 k 的最早可用时间。式 (40) 更新第 $h+1$ 个滚动周期的参与调度任务集合。式 (41) 用于确定由第 h 个滚动周期结转至第 $h+1$ 个滚动周期的原料批次集合，对于已开始加工并在后续周期固定执行的原料批次，其预测完工时间 C_j^h 由上一滚动周期形成的调度计划或当前生产状态直接继承，不再作为第 h 个滚动周期的重新优化决策变量。式 (42) 用于更新结转原料批次在下一滚动周期中尚需重新调度的所属工艺类型集合。